

Лабораторная работа № 7

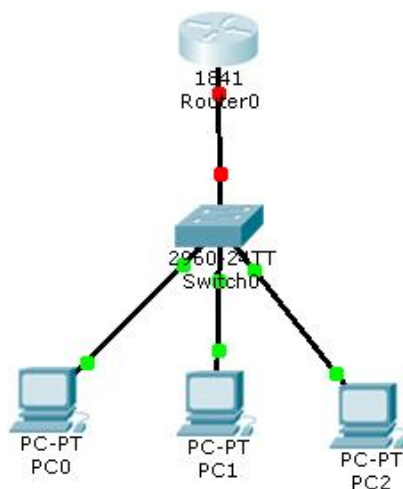
ДНСР протокол

Цель работы: обеспечить корректное автоматическое присвоение IP-адресов узлам сети

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Процедура автоматического назначения IP-адресов с помощью настройки маршрутизатора.

1. В рабочем окне Cisco Packet Tracer соберем схему, состоящую из трех компьютеров, одного коммутатора 2960 и одного маршрутизатора 1841.



2. Начнем с настройки маршрутизатора. Войдем в вкладку CLI маршрутизатора. Откажемся от системной конфигурации, введя в строку приглашения **no.**, нажмем несколько раз Enter до появления строки Router>.

3. Командой **en** переходим в привилегированный режим настройки. Далее введем **conf t**.

4. Настроим интерфейс маршрутизатора командой **int fa0/0**. Поднимем интерфейс **no shutdown**.

5. Присвоим IP-адрес и маску **ip address 192.168.1.1 255.255.255.0** и выйдем из настройки командой **exit**.

6. Далее необходимо создать DHCP-пул, т.е. адресное пространство, из которого будут выделяться IP-адреса. Введем команду **ip dhcp pool DHCP**. После зададим адрес сети **network 192.168.1.0 255.255.255.0**.

7. Необходимо роутеру (маршрутизатору) определить маршрут по умолчанию **default-router 192.168.1.1**.

8. Также необходимо указать IP-адрес DNS-сервера **dns-server 8.8.8.8** (в качестве адреса взят адрес Google). Командой **exit** выходим из настроек.

9. Зарезервируем статические адреса, которые необходимо исключить из пула адресов. Предположим, что адрес 192.168.1.100 зарезервируем для какого-либо сервера, также из пула необходимо исключить адрес шлюза 192.168.1.1. Для этого введем команды **ip dhcp excluded-address 192.168.1.100** и **ip dhcp excluded-address 192.168.1.1**. Далее осуществим выход **exit**.

10. Сохраним настройки **wr mem**.

11. Далее выполним настройки компьютеров. Выполним настройку IP-конфигурации компьютера PC0. Для этого во вкладке IP Configuration вместо опции Static отметим DHCP. В результате автоматически выполнится настройка конфигурации компьютера с выделением ему IP-адреса.

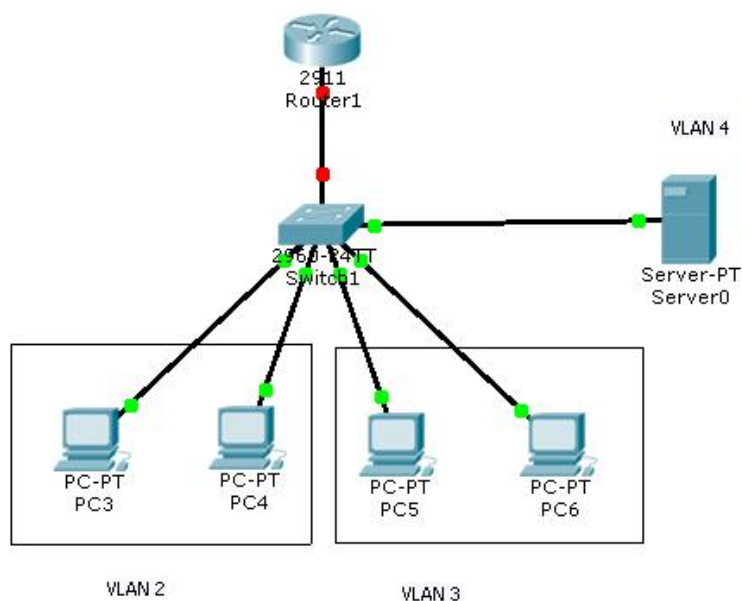
12. Аналогично настраиваются остальные компьютеры PC1 и PC2.

13. Проверим взаимодействие компьютеров. Предварительно «пропингуем» шлюз. В результате убеждаемся, что связь реализуется.

Процедура настройки DHCP-сервера.

Перейдем к рассмотрению более сложной схемы, состоящей из двух сегментов сети (VLAN2 и VLAN3), коммутатора 2960, отдельного DHCP-сервера и маршрутизатора 2911.

1. Соберем схему. Сначала подключаем маршрутизатор с коммутатором, следом последовательно подключаем компьютеры к коммутатору и, наконец, подключаем к коммутатору сервер. Образует 3 сегмента сети: во VLAN2 включим компьютеры PC3 и PC4, в VLAN3 – PC5 и PC6, в VLAN4 – сервер.



2. Начнем с настройки коммутатора. Посмотрим, к каким его портам подключены компьютеры VLAN 2 и компьютеры VLAN3. Компьютеры PC3 и PC4 подключены к портам Fa0/2 и Fa0/3 соответственно. Аналогично компьютеры PC5 и PC6 – к портам Fa0/4 и Fa0/5.

3. Войдем в его вкладку CLI, перейдем в привилегированный режим коммутатора. Заходим в режим глобальной конфигурации, введя **en** и **conf t**.

4. Создадим сначала VLAN 2 **vlan 2** и дадим ему имя **name VLAN2**. Выполним выход командой **exit**. Аналогично создадим VLAN 3, VLAN 4 и дадим им соответствующие имена **VLAN3** и **DHCP**.

5. Настраиваем порты коммутатора. Зададим VLAN 2 на порты Fa0/2 и Fa0/3. При этом выполним это одной командой **int range FastEthernet 0/2-3**. Показываем, что эти порты access, введя команду **switchport mode access** и

определяем их во второй VLAN **switchport access vlan 2**. Выполним выход из настройки командой **exit**.

6. Аналогично настроим порты Fa0/4 и Fa0/5 для VLAN 3.

7. Настроим порт Fa0/6, к которому подключается сервер DHCP. Введем **int fa0/6, switchport mode access, switchport access vlan 4, exit**.

8. Настроенные сети необходимо «передать» на маршрутизатор, поскольку эти сети будут на нем маршрутизироваться. Порт связи коммутатора с маршрутизатором Fa0/1 и он должен быть типа trunk. Введем команды **int FastEthernet 0/1, switchport mode trunk, switchport trunk allowed vlan 2,3,4** и **exit**.

9. Введем команду **end** и сохраним настройки **wr mem**, а также посмотрим выполненные настройки коммутатора **show run**.

10. Далее перейдем к настройке маршрутизатора. Перейдем в режим привилегированной настройки **en, conf t**.

11. На маршрутизаторе задействованный порт GigabitEthernet 0/0. Настроим его для VLAN 2 **int gi0/0.2, encapsulation dot1Q 2, ip address 192.168.2.1 255.255.255.0, no shutdown, exit**.

12. Необходимо также выключить сам порт GigabitEthernet 0/0, введя **int gi0/0, no shutdown**. Далее введем **exit**.

13. Аналогично настроим порт GigabitEthernet 0/0 для VLAN 3 и VLAN 4. Установим для них IP-адреса 192.168.3.1 и 192.168.4.1 соответственно. После настроек всех портов выйдем из настроек командой **end**.

14. Командой **wr mem** запомним назначения конфигурации, а также посмотрим выполненные настройки маршрутизатора командой **show run**.

15. Настроим DHCP-сервер. Войдем во вкладку Desktop и назначим статический IP-адрес 192.168.4.2 и адрес шлюза по умолчанию 192.168.4.1, соответствующий адресу маршрутизатора. Проверим, что у него есть взаимодействие с маршрутизатором.

16. Переходим во вкладку Config и из нее в вкладку DHCP. Видим, что уже создан один Serverpool по умолчанию. Как видим, для него установлена опция off. В этом же поле подготавливаем ввод еще одного сервера. Назовем его **DHCP-VLAN2**, установим IP-адрес по умолчанию как на маршрутизаторе **192.168.2.1**, адрес DNS-сервера **8.8.8.8**, стартовый адрес устанавливаем **192.168.2.0**. Включаем сервер, установив флаг On. Добавим новый пул, нажав на кнопку Add.

17. Аналогично создадим пул для третьего VLAN-а, первоначально установив для исходного сервера опцию off. Выполним настройки аналогичные ранее настроенному серверу, но для сервера **DHCP-VLAN3**. Таким образом, созданы два пула адресов, из которых будут раздаваться адреса для компьютеров VLAN2 и VLAN3.

18. Широковещательные запросы адреса от компьютеров будут проходить через коммутатор, а через маршрутизатор они проходить не будут.

19. Необходимо переадресовать запросы на DHCP-сервер. Для этого войдем в окно настройки CLI маршрутизатора и перейдем в привилегированный режим настройки. Далее настроим интерфейс **int gi0/0.2**.

20. Настроим перенаправление на существующий DHCP-сервер **ip helper-address 192.168.4.2**. Выйдем командой **exit**.

21. Сделаем аналогичные настройки для перенаправления запросов с VLAN3 на адрес DHCP-сервера 192.168.4.2.

22. Выходим из настроек **end** и сохраняем настройки **wr mem**.

23. Получим IP-адреса, выполним запросы со стороны компьютера PC3, используя вкладку Desktop а затем со стороны компьютеров PC4-PC6.

24. Проверим соединения компьютеров, начиная с проверки соединения с шлюзами.

Настроен механизм получения IP-адресов от выделенного DHCP-сервера.